Fondamenti di elaborazione dei segnali

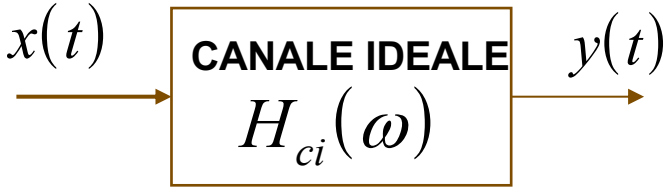
7. Distorsione e equalizzazione

Distorsione

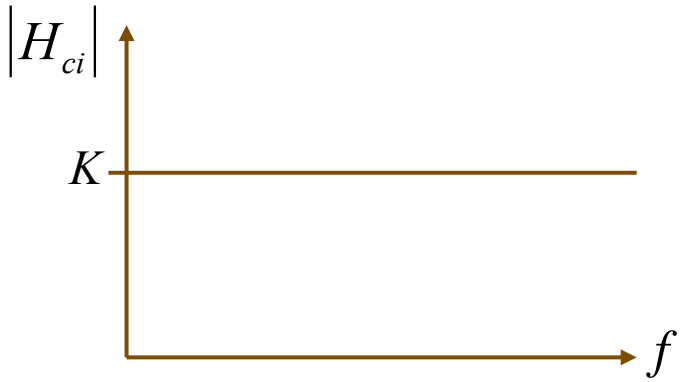
- Distorsioni Lineari
- Misura Distorsioni Lineari
- Equalizzazione
- Distorsioni non Lineari
- Misura e compensazione distorsioni lineari

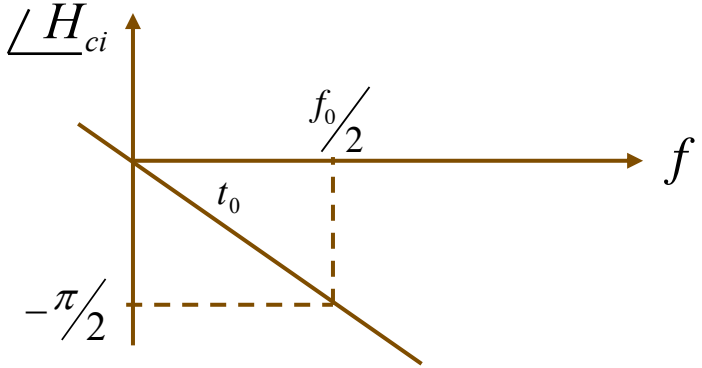
Sistemi non distorcenti

- Per definire la distorsione, definiamo prima cosa deve fare un sistema per non distorcere
  - Chiamiamo un Sistema non distorcente CANALE IDEALE



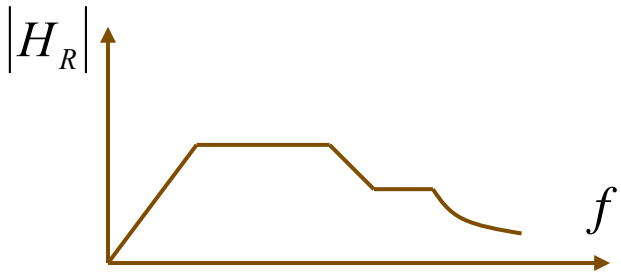
$$H_{ci}(f) = K \cdot e^{-j2\pi f t_0} = \left|H_{ci}(f)\right| e^{j\phi(f)}$$

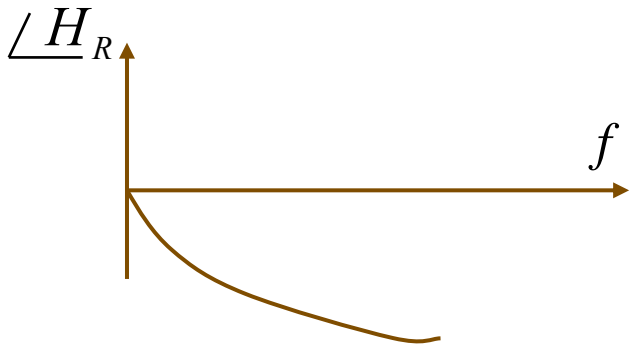




Sistemi distorcenti

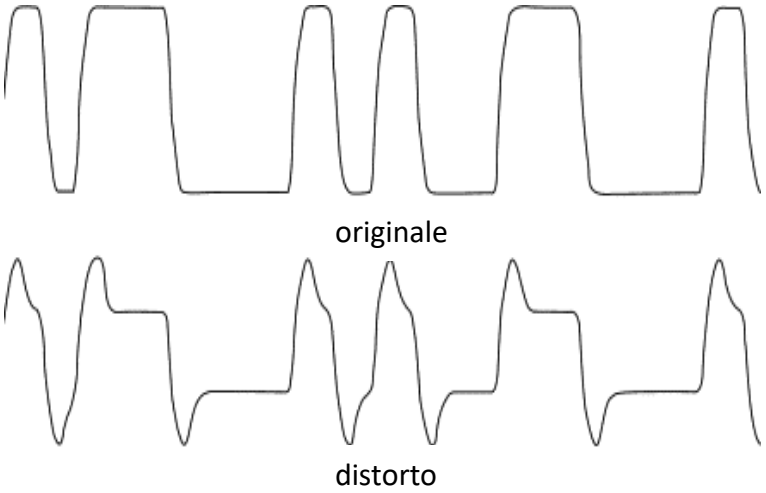
- Quindi, un sistema non distorcente al massimo può:
  - amplificare/attenuare tutte il segnale della stessa quantità K
  - Introdurre uno sfasamento lineare delle sue componenti in frequenza
- I sistemi distorcenti invece potranno creare distorsioni di ampiezza o fase
  - nel primo caso, lo spettro di ampiezza non sarà costante
  - nel secondo quello di fase non sarà lineare (le due cose possono presentarsi congiuntamente)





Distorsioni lineari: ampiezza

- Il concetto di distorsione in ampiezza è piuttosto intuitivo
  - Se il modulo della risposta in frequenza non è 'piatto', si altera il rapporto tra le componenti sinusoidali del segnale
  - In pratica, alcune frequenze vengono accentuate e altre attenuate: il segnale cambia forma



Distorsioni lineari: fase

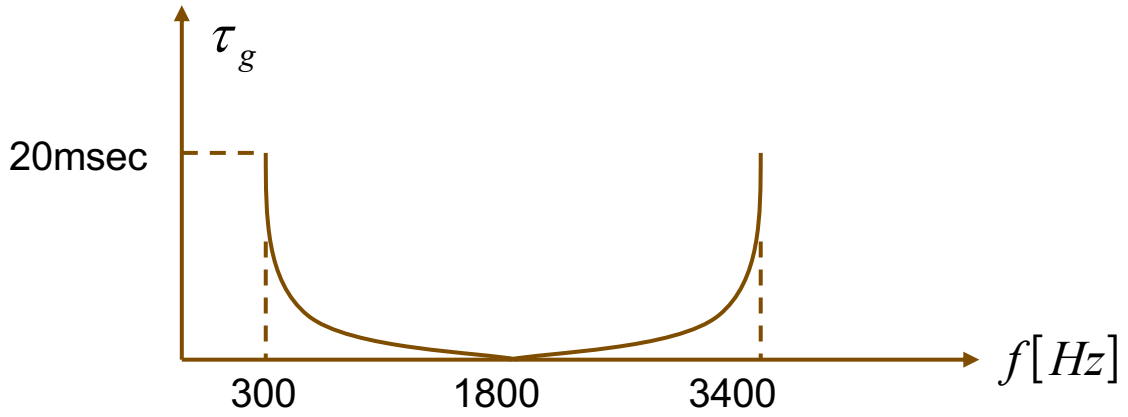
- Un po' meno intuitivo è in concetto di distorsione di fase:
  - Perché la fase deve variare linearmente e non essere costante?
  - In realtà quello che deve essere costante è il ritardo del segnale, che può essere espresso tramite la fase come segue:

$$\tau_g = -\frac{d\varphi(f)}{df}$$ Ritardo di gruppo

  - Quindi, se la fase è lineare il ritardo è costante rispetto alla frequenza (tutto il segnale viene ritardato di τ_g)

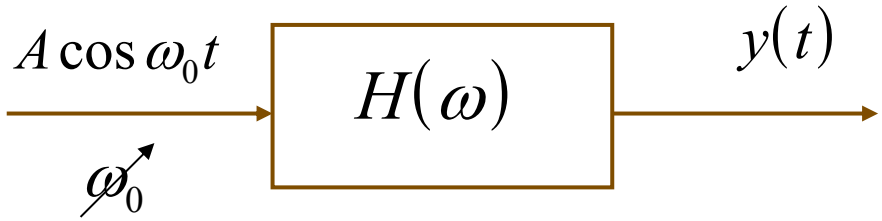
Non distorsione: è realistico?

- In realtà, è impossibile nella pratica trovare sistemi non distorcenti
  - Qualsiasi sistema, in qualche zona dello spettro di frequenza, introduce attenuazioni e/o si comporta non linearmente in frequenza
  - A titolo d'esempio, la figura sotto mostra il comportamento in termini di ritardo di gruppo di un semplice filo di rame (il doppino telefonico)



Misura delle distorsioni lineari

- Per misurare le distorsioni normalmente si usano sistemi di calibrazione:
  - Metto in ingresso al mio sistema un segnale con frequenze note (ad esempio una sinusoide) e vedo come viene attenuato/ritardato
  - Faccio la stessa cosa facendo variare la frequenza per tracciare l'andamento della risposta in frequenza.



Equalizzazione

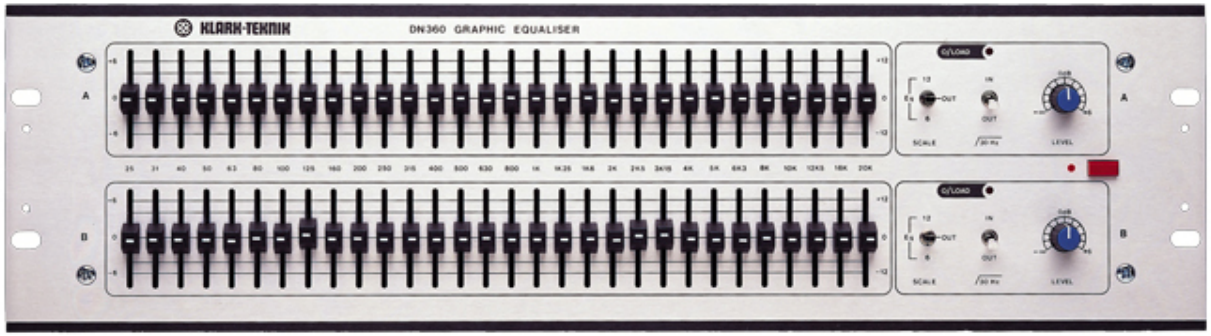
- Una volta misurata la H(f) del sistema nel range di frequenze di interesse, se voglio riportarla all'idealità dovrò introdurre una correzione
  - I sistemi che producono tale correzione vengono chiamati 'equalizzatori' (appiattiscono la risposta in frequenza)
  - In pratica è una cascata di sistemi: il primo è quello dato e introduce la distorsione, il secondo è progettato per compensarla

$$H_{TOT}(f) = H_S(f) \cdot H_{EQ}(f) \Longrightarrow H_{EQ}(f) = \frac{H_{TOT}(f)}{H_S(f)}$$

e imponendo $H_{TOT}(f) = Ke^{-j2\pi f t_0}$ otteniamo $H_{EQ}(f) = \frac{Ke^{-j2\pi f t_0}}{H_S(f)}$

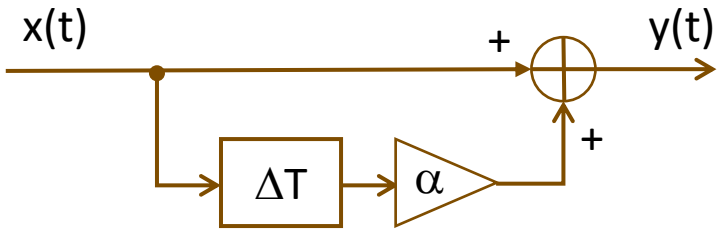
Equalizzatore

- Nella pratica, non progetterò uno specifico equalizzatore per ogni sistema, ma ricorrerò ad apparati che possono essere regolati in base alle esigenze
  - In figura un equalizzatore per segnali musicali: ogni potenziometro è collegato ad un certo range di frequenze (nel campo dell'udibile) e ne regola la potenza in modo da poter compensare eventuali distorsioni
  - L'obiettivo è appiattire la curva della risposta (in ampiezza)



Esempio: rimuovere un eco

- Vediamo un esempio di sistema distorcente e come equalizzarlo
  - Prendiamo un sistema che introduce una eco nel segnale:



$$y(t) = x(t) + \alpha x(t - \Delta T) \Longrightarrow h(t) = \delta(t) + \alpha\delta(t - \Delta T)$$

$$H(f) = 1 + \alpha e^{-j2\pi f \Delta T}$$

  - Si vede che il sistema è distorcente, non rispetta il modello visto

Esempio: rimuovere un eco

- L'equalizzatore ideale dovrà avere una funzione di trasferimento

$$H_{eq}(f) = \frac{ke^{-j2\pi f\Delta T'}}{1+\alpha e^{-j2\pi f\Delta T}}$$

che ponendo k=α e ΔT'=ΔT, diventa:

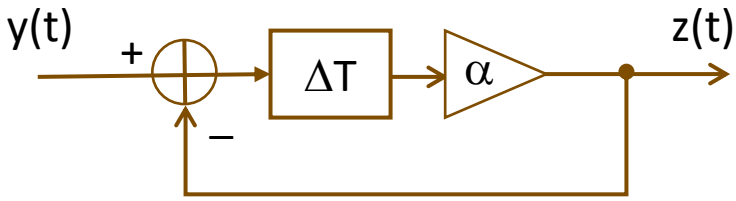
$$H_{eq}(f) = \frac{\alpha e^{-j2\pi f\Delta T}}{1+\alpha e^{-j2\pi f\Delta T}}$$

- Ricordando a questo punto i sistemi composti, si può riconoscere nell'espressione sopra quella del sistema a retroazione negativa, con:

$$H_1(f) = \alpha e^{-j2\pi f\Delta T};\ H_2(f) = 1 \implies H_{tot}(f) = \frac{H_1(f)}{1+H_1(f)H_2(f)} = H_{eq}(f)$$

Esempio: rimuovere un eco

- Il nostro filtro equalizzatore sarà quindi fatto come segue:



- dove, posta l'idealità dei sistemi, riusciamo ad ottenere z(t)=x(t)

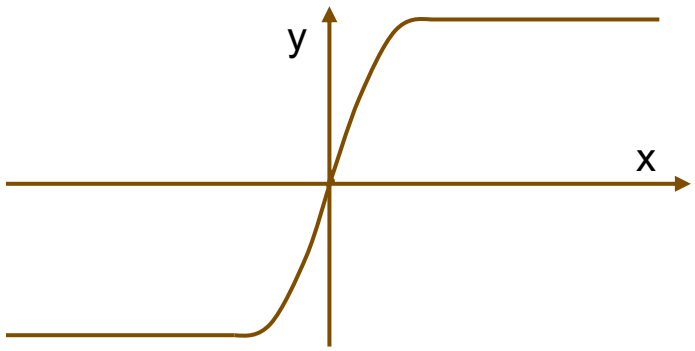
Equalizzatori adattativi

- Poiché i sistemi possono essere tempo-varianti, gli equalizzatori possono aver necessità di adattarsi
  - Si utilizzano dei sistemi di analisi automatica e ripetitiva del segnale in modo da misurare la distorsione in quel momento
    - Ogni T secondi si ripete l'analisi e si ricava l'andamento della funzione H da equalizzare
  - Si applicano poi equalizzatori parametrici che possono modificare la risposta in funzione della funzione di equalizzazione richiesta

Distorsioni non lineari

- Tutto quello che abbiamo visto fino ad ora riguarda sistemi LTI
  - Infatti, li abbiamo trattati parlando di risposte impulsive e risposte in frequenza, cosa che non sarebbe stata lecita per sistemi non lineari
- Cosa succede se il sistema non è lineare?
  - Sicuramente si introduce una distorsione, MA…

    non possiamo valutarla in termini di risposta in frequenza!!!
  - Occorre ricondurre il problema alla relazione ingresso-uscita



Distorsioni non lineari

- Per capire cosa succede, possiamo provare ad approssimare la relazione ingresso uscita, ad esempio tramite un polinomio:

$$y(t) \approx a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t) + \cdots$$

  - da cui, applicando la trasformata di Fourier (si può fare anche se il sistema è non lineare), otteniamo:

$$Y(f) \approx a_1 X(f) + a_2 X(f) * X(f) + \cdots$$

  - Notiamo che compaiono dei termini convolutivi: lo spettro del segnale di ingresso viene convoluito con se' stesso

NB. Questo vuol dire che lo spettro, oltre a deformarsi, si allarga, ovvero occupa più frequenze: questo è caratteristico dei sistemi non lineari, e non può succedere nei sistemi lineari!

Misura delle distorsioni non lineari

- Per capire l'impatto della distorsione, immettiamo nel sistema un semplice segnale sinusoidale *x(t)=cos(2πf$_0$t)*, avremo:

$$y(t) \approx a_1 cos(2\pi f_0 t) + a_2[cos^2(2\pi f_0 t)] + a_3[cos^3(2\pi f_0 t)] =$$

$$= a_1 cos(2\pi f_0 t) + a_2\left[\frac{1 + cos(4\pi f_0 t)}{2}\right] + a_3\left[\frac{1 + cos(4\pi f_0 t)}{2}\right] cos(2\pi f_0 t)$$

  - Vengono fuori quindi armoniche della frequenza fondamentale (sinusoidi a frequenza multipla di f_0), raccogliendo i termini moltiplicativi avremo:

$$y(t) \approx K + \alpha \cdot cos(2\pi f_0 t) + \beta \cdot cos(2\pi f_0 t) + \cdots$$

Misura delle distorsioni non lineari

- A parte la componente continua, facilmente eliminabile, il termine che ci dà più fastidio è quello a frequenza doppia
- Misurando percentualmente questo termine rispetto all'ampiezza dell'armonica fondamentale, otteniamo la cosiddetta **distorsione di seconda armonica**:

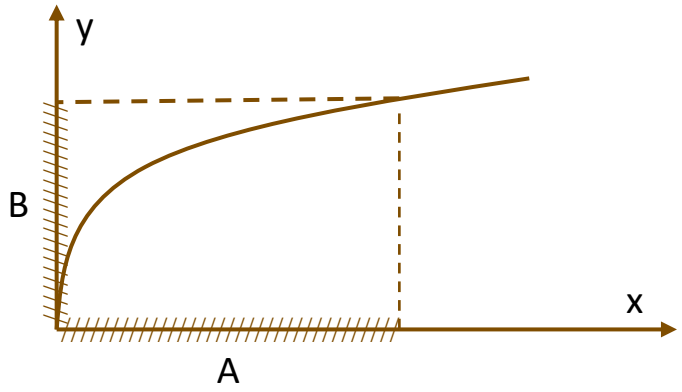
$$\left|\frac{\beta}{\alpha}\right| \cdot 100$$

- Se la non-linearità è pesante, può essere utile considerare anche la distorsione di terza armonica

NB. Un'analisi più precisa richiederebbe di valutare anche l'interazione tra più toni sinusoidali (intermodulazione) → si generano armoniche 'miste'

Compensazione distorsioni non lineari

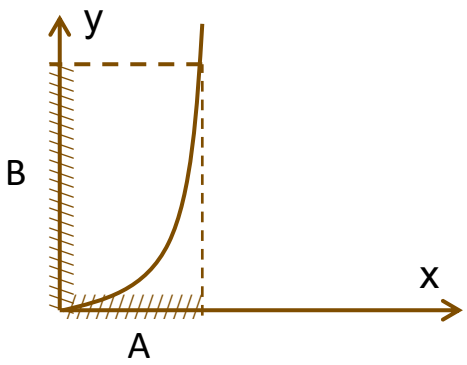
- In presenza di distorsioni non lineari, non è più così immediato equalizzare il sistema:
  - Non posso studiare la H(f) e quindi generare la $H_{eq}(f)$
- Si può usare una tecnica chiamata **companding**:
  - In pratica, faccio passare il segnale in un ulteriore sistema non lineare, che ha lo scopo di limitare la dinamica del segnale alla zona di comportamento lineare del sistema (**compression**)



Compressore (es. curva logaritmica)
A > B

Compensazione distorsioni non lineari

- Il sistema si può ora considerare lineare nella zona d'uso, quindi posso correggere eventuali distorsioni con un normale equalizzatore lineare
- Dovrò infine ripristinare la dinamica del segnale tramite un espansore (sistema non lineare con funzione inversa rispetto al compressore)



Espansore (es. curva esponenziale)
A < B

- Complessivamente, il processo sarà il seguente:

